

Predykcja cen akcji spółki PZU oraz korelacja z czynnikami gospodarczymi

Analiza i prognozowanie wielowymiarowego szeregu czasowego

Maciej Kuchcik

Andrzej Szuwald

2026-06-13

Spis treści

Inicjalizacja	2
1 Wstęp	3
1.1 Cel	3
1.2 Dane	3
1.2.1 Giełda PZU	3
1.2.2 Wskaźniki makroekonomiczne	4
Bibliografia	9
Spis rysunków	10

Inicjalizacja

W tej części ładowane są biblioteki oraz inicjalizowane są zmienne.

Zmienna *FORMAT* jest flagą, która wskazuje jaki silnik został wykorzystany podczas renderowania. Wykorzystane jest to podczas tworzenia wykresów. Język R wtedy decyduje, czy wyrenderować wersję internetową (HTML: grafy interaktywne, zmieniające kolor w zależności od motywu), lub dokumentową (PDF: stałe zdjęcia).

```
if (!require("quantmod")) install.packages("quantmod")
library(quantmod)
library(ggplot2)
if (!require("readxl")) install.packages("readxl")
library(readxl)
if (!require("tseries")) install.packages("tseries")
library(tseries)

if (!require("highcharter")) install.packages("highcharter")
library("highcharter")
options(highcharter.lang = list(
  months = c("Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec",
             "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Październik",
             "Listopad", "Grudzień"),
  shortMonths = c("Sty", "Lut", "Mar", "Kwi", "Maj", "Cze",
                  "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru"),
  weekdays = c("Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek",
               "Piątek", "Sobota"),
  shortWeekdays = c("Nie", "Pon", "Wto", "Śro", "Czw", "Pią", "Sob"),
  rangeSelectorFrom = "Od",
  rangeSelectorTo = "Do",
  rangeSelectorZoom = "Zakres",
  loading = "Ładowanie..."
)
)

FORMAT<-knitr::pandoc_to()
if (is.null(FORMAT)) {
  FORMAT <- "html"
}
```

1 Wstęp

1.1 Cel

W tym projekcie porównamy różne metody predykcji akcji giełdowych spółki **PZU** (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) oraz zbadamy wpływ dodania innych zmiennych na jakość danych wyjściowych.

Badanie rozpocznie się od stworzenia modelu naiwnego (bazowego), do którego porównywać się będą inne metryki. Model ten będzie zakładał, że

$$\text{predykowana cena} = \text{cena wczorajsza}$$

Następnie zostaną wykorzystane bardziej złożone funkcje jak *VAR* czy *ARIMAX* (przez *auto-arime*), do których później dodatkowo zostaną dołożone kolejne wymiary (np. dane o inflacji, stopie bezrobocia czy PKB) aby zweryfikować wpływ danych makroekonomicznych.

1.2 Dane

Dane giełdowe pobrane zostaną z biblioteki **quantmod** poprzez API Yahoo Finance do GPW (Giełdy Papierów Wartościowych).

1.2.1 Giełda PZU

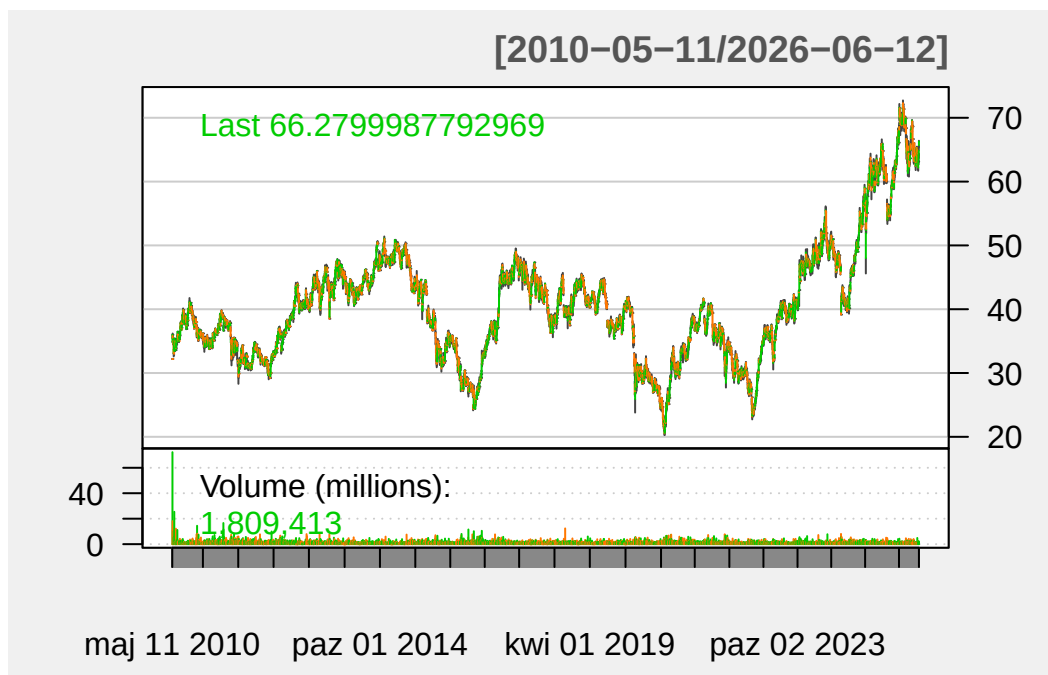
```
pzu_raw<-getSymbols("PZU.WA", auto.assign = F)

if(FORMAT == "html"){
  p <- highchart(type = "stock")
  p <- hc_title(p, text = "Wykres akcji spółki PZU")
  p <- hc_add_series(p, pzu_raw, name = "Cena")
  p <- hc_navigator(p, enabled = TRUE)
  p <- hc_scrollbar(p, enabled = TRUE)

  p <- hc_yAxis(p,
    min = 0,
    max = max(Cl(pzu_raw))
  )

  p
}else{
  chartSeries(pzu_raw,
```

```
theme = chartTheme("white"), name = "")
}
```



Rysunek 1: Wykres akcji spółki PZU

1.2.2 Wskaźniki makroekonomiczne

Wskaźniki makroekonomiczne zostały pobrane ze strony **GUS** (Główny Urząd Statystyczny) i pliku **Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne** lub **Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne** (Główny Urząd Statystyczny (2026)).

- PKB pobrano z danych kwartalnych z arkusza **RACHUNKI NARODOWE**.
- Inflację pobrano z danych miesięcznych z arkusza **WSKAŹNIKI CEN**.
- Procentową stopę bezrobocia pobrano z danych miesięcznych z arkusza **RYNEK PRACY**.

Te dane zostały następnie przerobione ręcznie do pliku **makro.xlsx** do arkuszy o odpowiednich nazwach.

```
pkb_raw <- read_excel("makro.xlsx", sheet = "PKB")

rok<-as.numeric(format( min(as.Date(pkb_raw$DATA)), "%Y"))
kwartal<-(as.numeric(format( min(as.Date(pkb_raw$DATA)), "%m")) - 1) %/% 3 + 1
```

```

makro_ts <- ts(pkb_raw$WARTOŚĆ, frequency = 4, start = c(rok, kwartal))

start_zagrozenia <- 2020 + (3 - 1) / 12
koniec_zagrozenia <- 2023 + (6 - 1) / 12

plot(makro_ts,
     xlab = "Rok", ylab = "Wartość (zł)",
     main = ifelse(FORMAT=="html", "Produkt Krajowy Brutto Polski", ""),
     col = "royalblue", lwd = 2)
grid(col = "#cccccc")

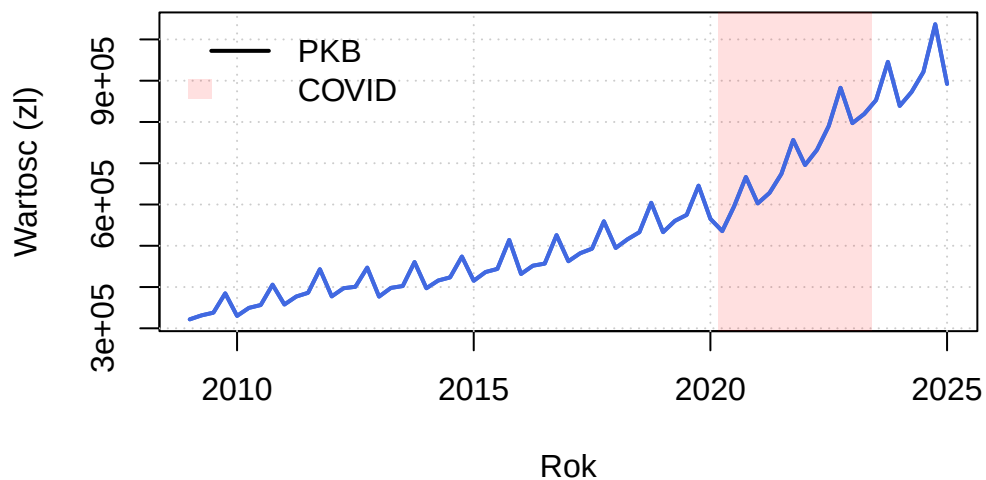
if(FORMAT == "html"){
  par(bg = "#222222", col.axis = "#dddddd", col.lab = "#dddddd",
      col.main = "#dddddd", fg = "#dddddd")
  plot(makro_ts,
       xlab = "Rok", ylab = "Wartość (zł)",
       main = "Produkt Krajowy Brutto Polski",
       col = "#6baed6", lwd = 2)
  grid(col = "#444444")
  par(bg = "white")
}

rect(start_zagrozenia, par("usr")[3], koniec_zagrozenia, par("usr")[4],
     col = rgb(1, 0, 0, 0.12), border = NA)

lines(makro_ts, col = "royalblue", lwd = 2)

# Legenda dla motywu jasnego
legend("topleft", legend = c("PKB", "COVID"),
      lty = c(1, NA), lwd = c(2, NA),
      fill = c(NA, rgb(1, 0, 0, 0.12)), border = NA, bty = "n")

```



Rysunek 2: Produkt Krajowy Brutto Polski

```
inflacja_raw <- read_excel("makro.xlsx", sheet = "Inflacja")

rok<-as.numeric(format( min(as.Date(inflacja_raw$DATA)), "%Y"))
miesiac<-as.numeric(format( min(as.Date(inflacja_raw$DATA)),"%m"))

inflacja_ts <- ts(inflacja_raw$WARTOŚĆ, frequency = 12, start = c(rok, miesiac))

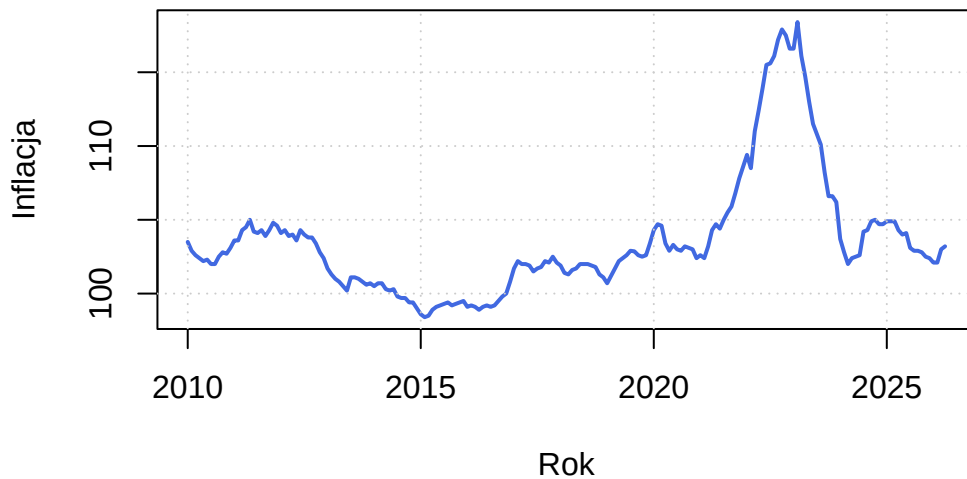
plot(inflacja_ts,
     xlab = "Rok", ylab = "Inflacja",
     main =ifelse(FORMAT=="html","Inflacja", ""),
     col = "royalblue", lwd = 2)
grid(col = "#cccccc")

if(FORMAT == "html"){
  par(bg = "#222222", col.axis = "#dddddd", col.lab = "#dddddd",
      col.main = "#dddddd", fg = "#dddddd")
  plot(inflacja_ts,
       xlab = "Rok", ylab = "Inflacja",
       main = "Inflacja",
       col = "#6baed6", lwd = 2)
```

```

grid(col = "#444444")
par(bg = "white")
}

```



Rysunek 3: Inflacja

```

bezrobocie_raw <- read_excel("makro.xlsx", sheet = "Bezrobocie%")

rok<-as.numeric(format( min(as.Date(bezrobocie_raw$DATA)), "%Y"))
miesiac<-(as.numeric(format( min(as.Date(bezrobocie_raw$DATA)), "%m")) - 1)

bezrobocie_ts <- ts(bezrobocie_raw$WARTOŚĆ, frequency = 12, start = c(rok, miesiac))

plot(bezrobocie_ts,
     xlab = "Rok", ylab = "% stopa bezrobocia",
     main =ifelse(FORMAT=="html","Procentowa stopa bezrobocia", ""),
     col = "royalblue", lwd = 2)
grid(col = "#cccccc")

if(FORMAT == "html"){
  par(bg = "#222222", col.axis = "#dddddd", col.lab = "#dddddd",

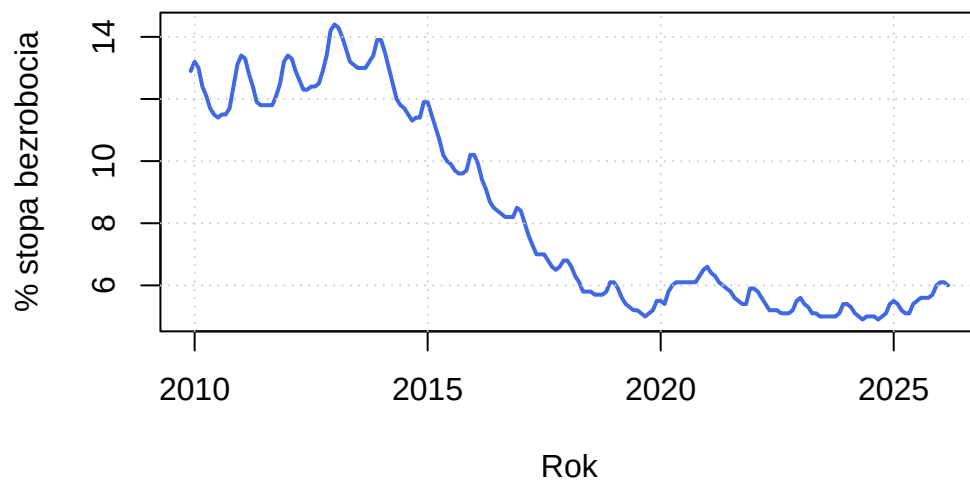
```



```

col.main = "#dddddd", fg = "#dddddd")
plot(bezrobocie_ts,
     xlab = "Rok", ylab = "% stopa bezrobocia",
     main = "Procentowa stopa bezrobocia",
     col = "#6baed6", lwd = 2)
grid(col = "#444444")
par(bg = "white")
}

```



Rysunek 4: Procentowa stopa bezrobocia

Bibliografia

Główny Urząd Statystyczny. (2026). *Wskaźniki makroekonomiczne*. Bazy GUS. <https://bazydanych.new.stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne>

Spis rysunków

1	Wykres akcji spółki PZU	4
2	Produkt Krajowy Brutto Polski	6
3	Inflacja	7
4	Procentowa stopa bezrobocia	8